MINASOLVE™ HEXAM+

Pentylene Glycol (and) Water (and) Hexamidine Diisethionate

- **Atende integralmente as exigências de um CONSERVANTE IDEAL para cosméticos**
- **CONSERVANTE que HIDRATA, indicado para PELES SENSÍVEIS**
- **Alternativa *PARABENO FREE* e *PHENOXETOL FREE***
- ***CHALLANGE TEST*: Aprovado em lenços umedecidos**

MINASOLVE™ HEXAM+ é um blend hidrossolúvel que contém Pentilenoglicol, umectante e *booster* de sistemas conservantes + Hexamidina, agente quaternário e tradicional antisséptico usado no desenvolvimento de colutórios.

Ambos componentes são obtidos por processos sustentáveis sendo indicado no desenvolvimento de cosméticos certificados.

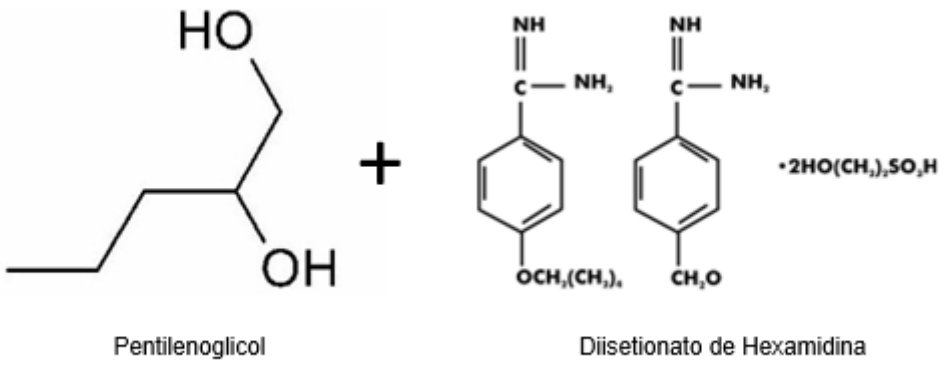

Figura 1: Ilustração das moléculas de Pentilenoglicol e Diisetionato de Hexamidina que compõe o **MINASOLVE™ HEXAM+**

MINASOLVE™ HEXAM+ atente integralmente as exigências de um conservante ideal para cosméticos segundo os parâmetros:

1. AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO

O conservante ideal precisa inativar o crescimento de bactérias Gram+ e Gram- além de bolores e leveduras. **MINASOLVE™ HEXAM+** atente esta propriedade por tratar-se de um blend o que amplifica sua atividade que foi testada nas cepas mais desafiadoras em cosméticos:

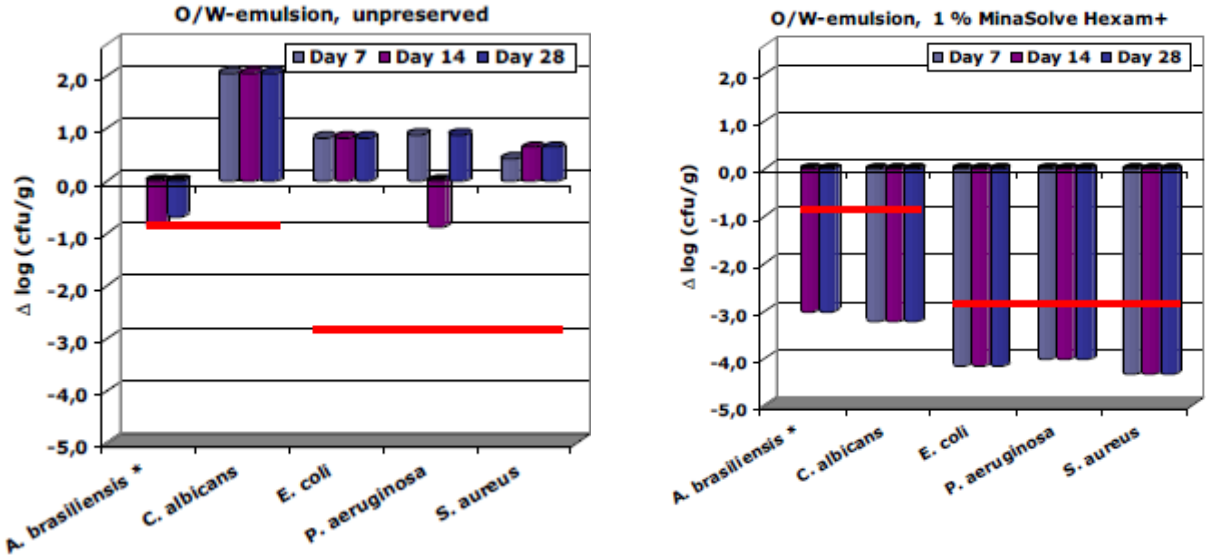

Figura 2: Espectro de ação do **MINASOLVE™ HEXAM+** a 1% em emulsão O/A com pH 5,5 durante 28 dias, comparado com controle não preservado. (Fonte: Literatura original **MINASOLVE™ HEXAM+**)

A linha vermelha indica a contagem máxima de microrganismos permitida que um conservante cosmético precisa atender, segundo a ISO 11930 seguido pela comunidade europeia. Notamos que a inativação do crescimento de cepas desafiadoras como o bolor *Aspergillus brasiliensis* e levedura *Candida albicans*, Gram- *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa* e a Gram+ *Staphyloccoccus aureus*, supera esta exigência.

O bom desempenho de **MINASOLVE™ HEXAM+** também é verificado em um meio contendo maior concentração de água como um shampoo:

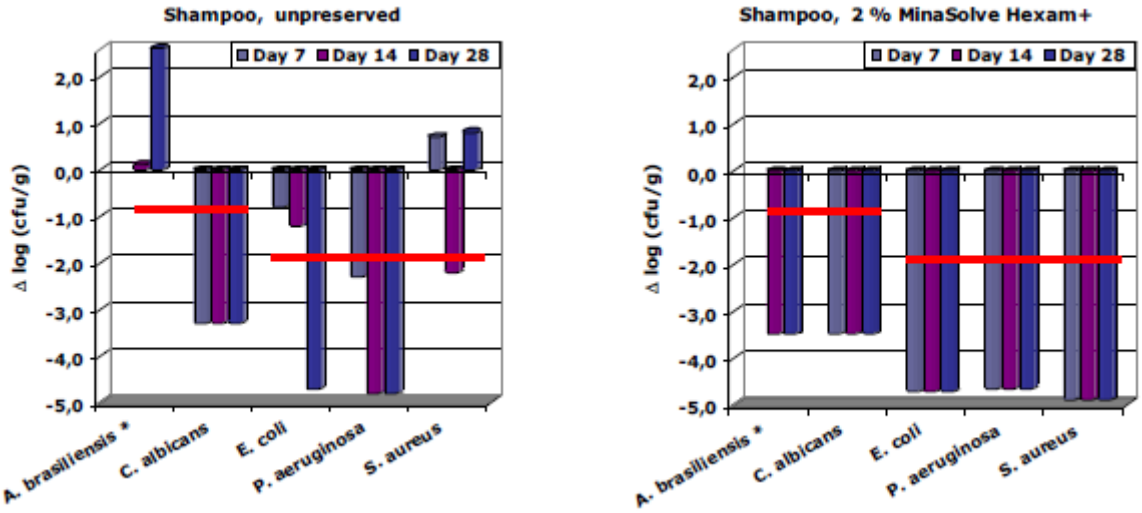

Figura 3: Espectro de ação do **MINASOLVE™ HEXAM+** a 2% em shampoo com pH 5,5 durante 28 dias, comparado com controle não preservado. (Fonte: Literatura original **MINASOLVE™ HEXAM+**)

A inativação do crescimento de fungos e bactérias em lenços umedecidos é um dos mais importantes *Challange Tests* em cosméticos. Isso porque, a celulose presente nos wipes adsorve o conservante impossibilitando sua eficácia. **MINASOLVE™ HEXAM+** apresentou eficácia superior na contagem mínima necessária para importantes microrganismos:

Bactérias: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphyloccocus aureus*, *Escherichia coli*, *Proteus mirabilis* e *Pluralibacter gergoviae*

Bolores: *Aspergillus brasiliensis*, *Penicillium expansum* e *Trichoderma viride*

Leveduras: *Candida albicans*

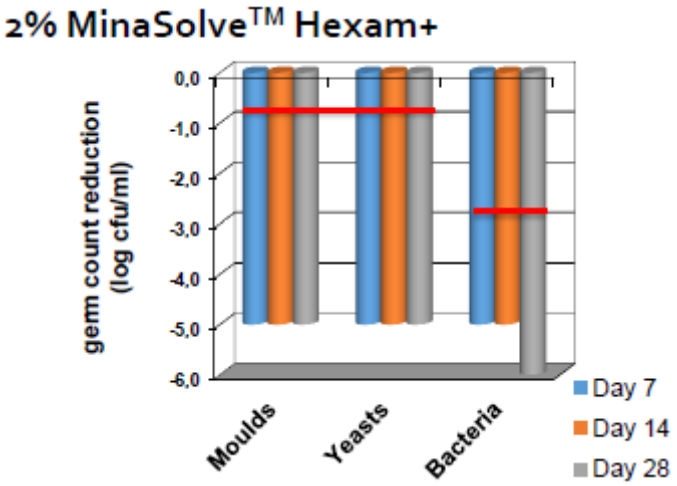

Figura 4: Espectro de ação do **MINASOLVE™ HEXAM+** a 2% em solução impregnada em lenços de celulose (wipes) durante 28 dias. (Fonte: Literatura original **MINASOLVE™ HEXAM+**)

2. SEGURANÇA

MINASOLVE™ HEXAM+ foi submetido ao protocolo HRIPT (*Human Repeated Insult Patch Test*), teste que avalia reações alérgicas e sensibilidade cutânea após utilização diária de emplasto com oclusão do ativo durante 36 dias.

HRIPT	MINASOLVE™ HEXAM+
Número de voluntários	101
Voluntários com pele sensível	30
Idade	18 – 65
Tipos de pele	Todos
Fototipos de pele	I ao IV
Resultados	Nenhuma reação irritativa Elevada compatibilidade dérmica Nenhuma reação alérgica

3. EFICÁCIA EM BAIXAS DOSAGENS

Outra exigência que classifica um bom conservante para cosméticos é ter eficácia quando utilizado em baixas dosagens. **MINASOLVE™ HEXAM+** é indicado em duas concentrações de acordo com a proporção de água no sistema:

Géis, Séruns, Tônicos, Adstringentes, Shampoos, Sabonetes Líquidos e Soluções: utilizar 2%

Emulsões: utilizar 1%

4. AMPLITUDE DE pH

MINASOLVE™ HEXAM+ é indicado no preparo da maioria dos cosméticos. Possui eficácia na faixa de pH que pode variar entre 3,5 e 6,5

5. SOLUBILIDADE

MINASOLVE™ HEXAM+ é hidrossolúvel, outra característica importante para um bom conservante. Isso porque, os microrganismos crescem na fase aquosa e na interface água-óleo. Assim, para serem mais funcionais, os conservantes devem ser acrescentados na fase aquosa e precisam ser totalmente ionizáveis. Isso faz com que **MINASOLVE™ HEXAM+** tenha uma grande variedade de aplicações, desde soluções aquosas a emulsões.

6. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

MINASOLVE™ HEXAM+ é um líquido claro, transparente e possui odor muito suave. Possui rápida dispersão e homogeneidade em diferentes sistemas.

7. ESTABILIDADE FISICO QUIMICA

MINASOLVE™ HEXAM+ é um conservante hidrossolúvel e estável na maioria das apresentações cosméticas obedecendo a faixa de pH entre 3,5 e 6,5. Indicado no preparo de cosméticos com e sem aquecimento. Neste caso, recomenda-se a incorporação de **MINASOLVE™ HEXAM+** abaixo de 50 ºC.

Outra propriedade que faz de **MINASOLVE™ HEXAM+** um conservante completo e superior aos existentes no mercado é a sua **MULTIFUNCIONALIDADE**. Além de conservar com segurança e eficácia é comprovadamente hidratante!

MINASOLVE™ HEXAM+ a 2% teve sua atividade hidratante mensurada por *Corneometer* e resultados comparados com solução de glicerina a 3%:

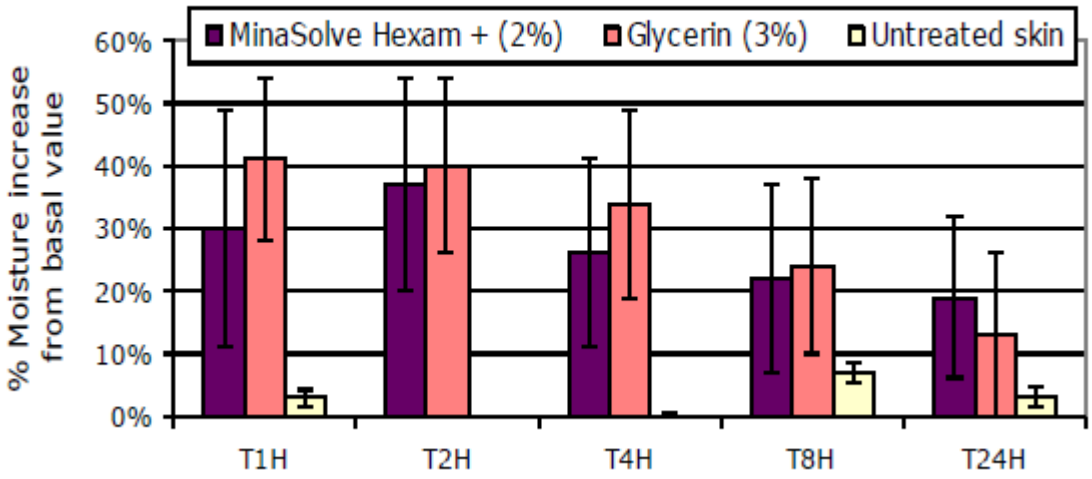

Figura 5: Avaliação por Corneometer entre solução a 2% de **MINASOLVE™ HEXAM+** e solução a 3% de glicerina ao longo de 24 horas. (Fonte: Literatura original **MINASOLVE™ HEXAM+**)

INCOMPATIBILIDADES

MINASOLVE™ HEXAM+ é incompatível com pH acima de 6,5.

Durante o preparo de Shampoos e Sabonetes líquidos, é preciso neutralizar os tensoativos previamente.

MINASOLVE™ HEXAM+ é incompatível com EDTA DI e TETRASSÓDICO

APLICAÇÕES

- Séruns, Géis e Fluidos para diferentes aplicações cosméticas;
- Shampoos e Sabonetes líquidos;
- Tônicos capilares e faciais
- Emulsões diversas;
- Produtos para área dos olhos;
- Pastas e Géis dentais;
- Enxaguatórios bucais;
- Lenços umedecidos (wipes) para bebês e área íntima;
- Lenços demaquilantes (wipes);
- Água micelar;
- Cosméticos indicados para peles reativas como rosácea;
- Produtos baby;
- Maquiagens;
- Cosméticos para área íntima;

- Cosméticos Naturais e Veganos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Literatura original MINASOLVE™ HEXAM+ (Empresa MINASOLVE) – França
www.minasolve.com